

29. Виды семантических проверок. Ошибки, не распознаваемые при компиляции.

Проверка семантической корректности

Компилятор, помимо проверки синтаксической правильности транслируемой программы, выполняет и часть проверки ее семантической корректности. Более точно, компилятор производит *статические* проверки – выявляет те ошибки, которые могут быть обнаружены без запуска транслированной программы.

Очевидно, что только статической проверки недостаточно, требуется еще *динамическая* – в ходе выполнения программы.

Статические проверки - выявление тех ошибок, которые можно обнаружить на стадии компиляции без запуска кода

Статические проверки

- *Проверки типов.* Операторы должны применяться к совместимым с ними операндам, функции должны вызываться с нужным количеством аргументов, типы аргументов должны соответствовать объявленным типам параметров и т. д.
- *Проверки управления.* Передача управления в программе должна осуществляться в существующее и разрешенное место. Например, воспользоваться принудительным выходом из цикла или функции можно только в точке внутри цикла/функции. Обычно запрещено передавать управление (например, при помощи метки) внутрь цикла или функции, минуя заголовок.
- *Проверки единственности.* В ряде языков допускается лишь однократное объявление имени.
- *Проверки имен.* В языках разметки, например в XML, каждый открывающий тэг должен иметь парный закрывающий тэг с тем же именем.

В проверку типов входит также проверка типов при обращении с массивами, ссылками, указателями

В TEXe есть команды, обозначающие начало и конец блока, которые тоже должны совпадать (пример)

Динамические проверки

В большинстве случаев только во время работы программы можно обнаружить такие ошибки, как

- *Недопустимые операции* – например, деление на 0.
- *Ошибки работы с памятью* – всевозможные переполнения, а также обращения к неопределённым динамическим объектам.
- *Ошибки индексирования* – например, недопустимые значения индексов в массиве.

В серьёзных программных продуктах семантика описывается *спецификацией* на специальном формализованном языке.

Динамическая проверка семантической корректности в этом случае состоит в тестировании при помощи специальных инструментов, проверяющих соответствие между работой готовой программы и спецификацией. Мы рассмотрим только статическую проверку, причем только наиболее нетривиальную ее часть – проверку типов.

Динамические проверки выявляют ошибки, не распознаваемые при компиляции, и производятся с помощью системы тестов